CourseLoop 正式提交版本案例展示

正式交付版本 v1.0。完整处理后内容、测试环境容量快照与原创轻量部署案例分别标明数据规模和证据。

一、确定性判题与教学协同

v1.0 完整内容案例：题目 ID17，题干“以下关于数据结构的描述中，哪一项是正确的？”选项 A“数据结构只包括线性结构，不包括非线性结构”，B“数据结构是存储和组织数据的方式”，C“数据结构的选择与算法无关”，D“数据结构只能用于存储静态数据，无法处理动态数据”。学生先提交 A、纠正后提交 B，86 项功能 / 权限 / 协同检查通过，见本次 functional.json。历史测试环境 4808 题快照同题案例见 functional-final.json。

原创轻量部署案例：同为 ID17，题干为“以下哪种数据结构遵循后进先出？”，选项 A 栈、B 队列、C 数组的任意访问、D 哈希表；学生先提交 B、纠正后提交 A，见 functional-runtime.json 及 原创生成代码。题号按数据环境区分，正式下载包采用前述完整内容案例。

处理：确定性判错 → 作答/错题/掌握度回写 → 学生申请复核 → 助教和教师处理 → 学生读回反馈 → 正确复测 → 学情与复习计划 → 下发针对性作业并再次作答。

输出：两环境均验证错答 passed=False、纠正 passed=True；独立测试案例的学情作答数 23→25。完整响应与断言见上述对应证据。

二、同账号多设备作答

输入：每轮 10 客户端共 20 次正确答案，初始掌握度 0.2618。处理：数据库写锁内读取当前值、计算增量、保存作答与画像，一次提交。输出：5 轮共 100 次作答全部保存，实际掌握度均与串行计算一致。见 same-user-final.json。

三、导学闭环与权限边界

模型桩闭环：提交题目、分级提示、首错与错因、重讲、变式复测、错题与学情、复习及人工复核，验证流程编排与学习记录回流。权限校验按预期返回匿名个人接口 401、学生教学/教务越权 403、伪造令牌 401、其他学生会话读取/删除 404。见 smoke.json 及 functional-final.json。在线演示服务已启用真实视觉 API 并完成独立拍照验收，见第五节；自行部署提供无密钥基础模式与配置 API 后的模型模式。模型准确率另用独立标注集评价。

四、界面证据与后续专项展示

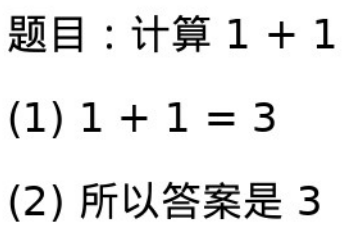
原创轻量部署在全新 Python 环境完成 86 项功能 / 权限 / 教学协同检查及 23 项浏览器验收，JS 错误 0；配套截图见 ui-final-runtime/。完整处理后内容完成 86 项功能及 100 次同账号并发验收，功能与源码回归证据见 05 报告。云 GPU 独立部署的浏览器证据按 08 专项报告列示，各组分别对应实际部署。截图使用虚构身份，并与相应接口测试共同作为证据。演示视频时长约 4 分 39 秒，入口见演示材料与文件校验；广泛手写与复杂图片效果评测、长期真人效果按专项计划开展。4090D 上的现有 FP8 基座与 LoRA 本地推理计

时、批量吞吐和应用接入已完成专项验收，见 08 报告；GPU 训练成本、向量模型和跨设备对比按 07 协议扩展。已有原创印刷体图片真实 API 验收见第五节。

五、真实视觉拍照批改

输入：原创图片包含错误算式 1+1=3。处理：智增增视觉模型忠实转写，保留学生原错误，再交给既有文本诊断链路，不直接篡改转写结果。

输出：2 张原创图片的限定转写检查通过；公网 SSE 最终判错与结束事件验证通过=True。原始响应见 vision-live.json。本例展示印刷体错误算式的真实转写与诊断链路，手写准确率通过后续专项评测评价。



原创算式测试图片

六、真实文本模型：检索依据与流式讲解

环境：4090D 独立部署，Qwen3-14B-FP8 + LoRA，原创 FTS 讲义；本例是实际模型应用问答，学习记录回写与纠正复测采用前述独立案例评价。

输入：“简要解释栈与队列的区别，各给一个应用场景。”

处理：课程 ds-algo 范围检索→返回“原创演示讲义”的引用事件→实际 GPU 模型流式输出→final、verify 及 done 事件完成。引用片段包含“栈遵循后进先出（LIFO），队列遵循先进先出（FIFO）。括号匹配可以用栈；广度优先搜索使用队列。”TXT 资料通过标题定位，page_start / page_end 均为 0。

实际 final 响应：“栈和队列的区别在于访问顺序：栈是后进先出（LIFO），队列是先进先出（FIFO）。栈的应用场景包括括号匹配；队列的应用场景包括广度优先搜索。”

结果：首 token390.67ms，总耗时 4176.56ms；citation、final、verify 及 done 事件完整，案例 passed=true。另一个操作系统案例对比 LRU 与 FIFO，首 token109.39ms、总耗时 3483.83ms，实际回答与原创讲义相应定义一致。上述通过状态评价应用链路与脚本断言，回答文本及引用保留供评委核查。

原始输入、逐事件响应与计时见 application-sse.json。